

1. Dados do Solicitante

Cliente: BALTAR ENGENHARIA ELETRICA LTDA
Endereço: RUA DOUTOR JOAO COLIN - América - Joinville-SC
Solicitante: BALTAR ENGENHARIA ELETRICA LTDA
Endereço: RUA DOUTOR JOAO COLIN - América - Joinville-SC

2. Dados do sistema de medição calibrado

Instrumento:	Mala de Teste de Rele	Número de Série:	BM419G
Identificação:	0006	Fabricante:	OMICRON
Modelo:	COMPANO 100	Data da Calibração:	01/06/2026
Ordem de Serviço:	000636/2026	Próxima Calibração:	30/06/2027
Localização:	Não informado		

3. Condições ambientais durante calibração

Temperatura: 20,6°C ± 1°C

Umidade Relativa: 55,5% ± 15%

4. Padrões utilizados (rastreadabilidade das medições)

Código	Descrição	Certificado	Rastreabilidade	Validade
PTE-0076	Alicate amperímetro	E0543/2024	CAL-0024	06/05/2027
PTE-0095	Calibrador Elétrico	E1292/2025	CAL-0024	20/08/2028

5. Procedimento

A calibração foi realizada conforme procedimento IT.TEC.011 - Instrução técnica para calibração de medidores de grandezas elétricas. A calibração é realizada através do método indireto pela comparação do medidor em calibração e do medidor padrão ou pelo método direto através do uso de uma medida materializada como padrão.

6. Resultados da Calibração

Aca: (0,0 a 110,0) A / 0,1A

Unidade: A

Valor Medido ou Nominal (SMC)	Valor de Referência (SMP)	Tendência (instrumental)	Incerteza expandida	Graus de liberdade efetivos (Veff)	Fator de abrangência (k)
5,000	5,400	-0,400	0,057	∞	2,00
20,000	20,700	-0,700	0,057	∞	2,00
50,000	50,900	-0,900	0,057	∞	2,00
110,000	111,300	-1,300	0,057	∞	2,00

Data da emissão do certificado: 03/06/2026



Clauber Luiz Netto
"Signatário Autorizado"

Acc: (0,0 a 100,0) A / 0,1A

Unidade: A

Valor Medido ou Nominal (SMC)	Valor de Referência (SMP)	Tendência (instrumental)	Incerteza expandida	Graus de liberdade efetivos (Veff)	Fator de abrangência (k)
5,000	5,400	-0,400	0,057	∞	2,00
20,000	20,600	-0,600	0,057	∞	2,00
50,000	50,800	-0,800	0,057	∞	2,00
100,000	101,000	-1,000	0,057	∞	2,00

Vca: (0,0 a 150,0) V / 0,1V

Unidade: V

Valor Medido ou Nominal (SMC)	Valor de Referência (SMP)	Tendência (instrumental)	Incerteza expandida	Graus de liberdade efetivos (Veff)	Fator de abrangência (k)
10,000	10,014	-0,014	0,057	∞	2,00
30,000	30,029	-0,029	0,057	∞	2,00
70,000	70,055	-0,055	0,057	∞	2,00
150,000	150,069	-0,069	0,057	∞	2,00

Vcc: (0,0 a 220,0) V / 0,1V

Unidade: V

Valor Medido ou Nominal (SMC)	Valor de Referência (SMP)	Tendência (instrumental)	Incerteza expandida	Graus de liberdade efetivos (Veff)	Fator de abrangência (k)
10,000	9,993	0,007	0,057	∞	2,00
30,000	29,981	0,019	0,057	∞	2,00
70,000	69,969	0,031	0,057	∞	2,00
150,000	149,958	0,042	0,057	∞	2,00
220,000	219,884	0,116	0,057	∞	2,00

7. Observações

- Os valores apresentados na coluna SMC (sistema de medição em calibração) referem-se a média das indicações obtidas no sistema de medição calibrado ou ao seu valor nominal.
- Os valores apresentados na coluna SMP (sistema de medição padrão) refere-se a média das indicações obtidas no sistema de medição padrão utilizado ou ao seu valor nominal.
- A tendência instrumental é obtida para cada ponto de medição, através da diferença entre o valor medido ou nominal (SMC) e o valor de referência (SMP)
- A incerteza expandida de medição relatada, associada a tendência, é declarada como a incerteza padrão de medição multiplicada pelo fator de abrangência k (vide tabela acima), o qual para uma distribuição t com veff (vide tabela acima) graus de liberdade efetivos corresponde a uma probabilidade de abrangência de aproximadamente 95%. A incerteza padrão da medição foi determinada de acordo com a publicação EA-4/02.
- A operação de ajuste e/ou regulação não faz parte do escopo de acreditação ou certificação deste laboratório.
- A validade apresentada neste certificado de calibração é de responsabilidade do cliente e não faz parte do escopo de acreditação ou certificação deste laboratório.
- Esta calibração não isenta o equipamento de medição do controle metrológico estabelecido na regulamentação técnica nacional ou internacional.
- Os resultados apresentados neste certificado são rastreados ao Sistema Internacional de Unidades - SI através do uso de padrões calibrados em laboratórios acreditados pela CGCRE e que atendam aos requisitos da norma ABNT NBR ISO/IEC 17025

Data da emissão do certificado: 03/06/2026



Clauber Luiz Netto
"Signatário Autorizado"

Página: 2/2

📍 Av. Izabel a Redentora, 383 - Silveira da Motta | São José dos Pinhais - PR
 🌐 @accmetrologia 📧 contato.pr@accmetrologia.com.br 📞 (41) 3081-6200

Este certificado é válido exclusivamente para o objeto calibrado descrito nas condições específicas, não sendo extensivo a quaisquer, mesmo que similares. Não é permitida a reprodução deste certificado, somente original. Certificado conferido e assinado eletronicamente